

PREZIDENT AI AWARD • 2026

BeltGuard • Industrial AI

Konveyer lentasidagi
shikastni aniqlab, mm da
o'lchaydigan AI tizim

JAMOA

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
| 01 | Xayrullayev
Sunnatillo | Team Lead • AI/ML Engineer |
| 02 | O'ktamov
Diyorbek | Project Manager |
| 03 | Baqoyev Shuhrat | Automation Engineer |

"Nosozlikni kutmaymiz — uni oldindan ko'ramiz."



Konveyer — ishlab chiqarishning kritik

Muammo kichik paytda aniqlanmasa, u katta to'xtash va xarajatga aylanishi mumkin.



Belt tear / yirtiq

Shikast kengayib, lentani almashtirishga olib kelishi mumkin.



Roller / bearing

Qizish va vibratsiya — nosozlikning erta belgisi.



Misalignment

Lentaning chetga chiqishi yeyilishni oshiradi.



Oversize material

Katta bo'laklar uskunaga ortiqcha zarba beradi.

MUAMMO → reaktiv ta'mirlash: avval buziladi, keyin ta'mirlanadi.



Nega bu muammo hozir muhim?

Konveyer uzluksiz ishlaydi — monitoring ham uzluksiz bo'lishi kerak.



24/7 ISHLASH

Uzluksiz ishlab chiqarishda manual tekshiruv yetarli emas.

ERTA SIGNAL

Vibratsiya, harorat va tasvirdagi o'zgarishlar xavfni oldindan ko'rsatadi.

XAVFSIZLIK

Xavfli joylarni tez-tez qo'lda tekshirishga ehtiyoj kamayadi.

AI + Computer Vision + Sensorlar = oldindan ogohlantirish

Kamera + AI: ko'radi, o'lchaydi, qaror beradi

Oddiy kamera lentani kuzatadi, neyron tarmoq har nuqsonni piksel darajasida ajratadi, tizim millimetrda o'lchaydi.



- | | | |
|----|-----------------|---------------------------------------|
| 01 | KAMERA | Lenta ustidagi video oqim • real-time |
| 02 | AI MODEL | YOLO11-seg • piksel darajasida maska |
| 03 | O'LCHOV | Maska → kalibratsiya → millimetr |
| 04 | QAROR | Severity • STOP banner • jurnal • CSV |

Farqimiz: “nuqson bor” emas — “182 mm yirtiq, KRITIK, to'xtating”.

Real natijalar: o'qitilgan model raqamlarda

Ochiq dataset (922 rasm, CC BY 4.0), Colab T4. Ikki bosqich: baseline 640 px → fine-tune 960 px.

ANIQLIK • mAP@50

HOLE 0.995 — deyarli ideal

**IMPACT
DAMAGE** 0.984

PATCH WORK 0.936

TEAR / YIRTIQ 0.831

PUNCTURE 0.481 — 2.5× yaxshilandi

UMUMIY METRIKALAR

0.834

box mAP@50 • barcha klasslar

0.779

mask mAP@50 —
segmentatsiya

baseline'dan +3.3 punkt

0.82

recall — topilgan
nuqsonlar

precision 0.82 bilan muvozanatda

60 FPS

16.6 ms inference • Tesla
T4

TRAINING

10 M

parametr • YOLO11s-
seg • 20.6 MB

140

epoch • baseline 640
+ fine-tune 960

90 min

jami training
vaqti • Colab T4

TEST SET

185 rasm

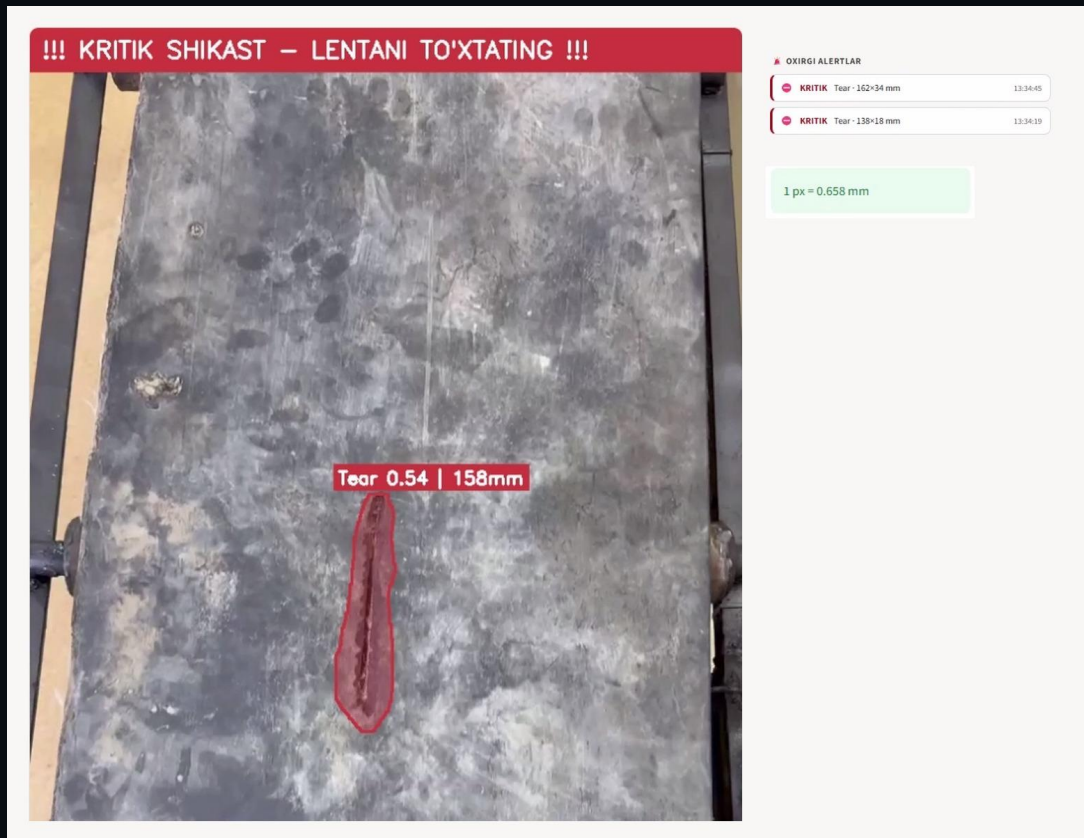
Puncture klassi fine-tune'da 0.19 → 0.48 ga
o'sdi — 960 px kichik nuqsonlar uchun hal
qiluvchi.

Validation to'plami: 185 rasm, 493 obyekt — trainingda ishtirok etmagan. Har bir raqam qayta tekshiriladi.

Model: Ultralytics YOLO11 • Dataset: Roboflow Universe conveyor-belt-damage (CC BY 4.0) • Muhit: Google Colab Tesla T4.

Ishlayotgan tizim: stend + dashboard

Biz slayd emas, ishlayotgan mahsulot ko'rsatamiz — real konveyer stendida jonli aniqlash.



JONLI STEND

Haqiqiy konveyer namunasi: kamera shikastni jonli topadi va konturini chizadi.

MM DA O'LCHOV

Har nuqsonning real o'lchami millimetrda — lenta kengligi orqali kalibratsiya.

SEVERITY + ALERT

KUZATUV / JIDDIY / KRITIK darajalari, STOP banneri, jurnal va CSV hisobot.

Streamlit dashboard • YOLO11-seg • oddiy webcam — qo'shimcha sensor shart emas

Korxonaga qanday va qancha foyda beradi?

NGMK real raqamlari: kuniga 30 daqiqa to'xtash — yiliga \$1–3 mln zarar. Yillik foyda: 10+ mlrd so'm.

FOYDA MANBALARI

DOWNTIME Rejasiz to'xtash ↓

REPAIR Avariya ta'miri ↓

SPARES Ortiqcha ehtiyot qism ↓

ASSET LIFE Uskuna resursi ↑

RISK Katta avariya xavfi ↓

NGMK RAQAMLARI

30 mln

so'm — 1 soat to'xtash narxi

\$1–3M yillik zarar (mln \$)

30 min/kun to'xtash stsenariysi

10+ mlrd so'm — yillik foyda

NGMK miqyosida

\$250K xorijiy raqobatchi taklifi

BIZNING TAKLIFIMIZ

\$490 oy • START tarifi

\$990 oy • PRO tarifi

\$11,880 PRO • 1 liniya / 1 yil

PAYBACK < 1 oy

1 soat to'xtash (30 mln so'm) ≈ 2.5 oylik PRO obuna — oyiga bitta qisqa to'xtashning oldi olinsa tarif qoplanadi.

Xorijiy analog: \$250,000 bir martalik. BeltGuard PRO yillik \$11,880 — 21 barobar arzon, mahalliy support bilan.

USD/UZS: 1 USD = 11,934.61 so'm (O'zbekiston Markaziy banki). NGMK raqamlari — kombinat amaliyoti asosida; bozor: AI vision SaaS \$500–2,500/kamera/yil (iFactory 2026).

Oylik obuna: START • PRO • ENTERPRISE

Hardware bir martalik (\$715 dan), qolgani — oylik obuna. CAPEX o'rniga OPEX: kombinat uchun byudjetlash oson, biz uchun barqaror daromad.

START — \$490 / OY

ANIQLASH

24/7

YOLO11-seg • 1 kamera •
real-time
dashboard • Telegram alert

HISOBOT

oylik

nuqsonlar jurnali • CSV
eksport
email / telegram support

START = \$490 / oy • 1 liniya

PRO — \$990 / OY ★

START +

×3

kamera • mm o'lchov • PLC avto-STOP

XIZMAT

24h

SLA • choraklik model yangilash

PRO = \$990 / oy • 1 liniya

ENTERPRISE — KELISHUV

\$1,990+

oy • ko'p liniyalı
paket

EDGE

oflayn server •
maxsus fine-tune
• SLA 4h

10%

Save & Share
opsiyasi

21×

xorijiy
analogdan
arzon

PRO yillik \$11,880 — xorijiy \$250K dan 21×
arzon

1 soat to'xtash 30 mln so'm — payback < 1 oy

Hardware bir martalik: Basler kamera \$466 + Jetson Orin Nano \$249 = \$715 (o'rnatish bilan \$1,499). Save & Share: tejalgan mablag'ning 10% — “no saving, no fee”.

Bozor: xorijiy AI vision SaaS \$500–2,500/kamera/yil; sanoat TCO \$13.5–21.5K/kamera/yil (iFactory 2026). Belt tear hodisasi zarari: \$50K–250K.

Pilot va masshtab rejasi

Arxitektura kengayishga ochiq — har bosqich mavjud pipeline ustiga qo'shiladi.



1 • Edge deployment

Jetson Orin Nano + TensorRT INT8 — konda oflayn, serversiz ishlaydi.



2 • Lenta xaritasi

Nuqsonni koordinataga bog'lash va o'sish tezligini har aylanishda kuzatish.



3 • Anomaliya qatlami

PatchCore: datasetda yo'q, notanish nuqson turlarini ham ushlaydi.



4 • PLC integratsiya

KRITIK signalda avtomatik to'xtatish • NKMK da pilot loyiha.

Maqsad: O'zbekiston konchilik sanoati uchun mahalliy AI monitoring yechimi.



Bizning jamoa

3 mutaxassis — bitta maqsad: konveyer nosozliklarini oldindan aniqlash va korxonaga iqtisodiy foyda keltirish.



O'ktamov Diyorbek

Project Manager

TAJRIBA

Softex IT company • Data Analyst

VAZIFASI

Loyiha boshqaruvi • rejalashtirish • biznes tahlil



Baqoyev Shuhrat

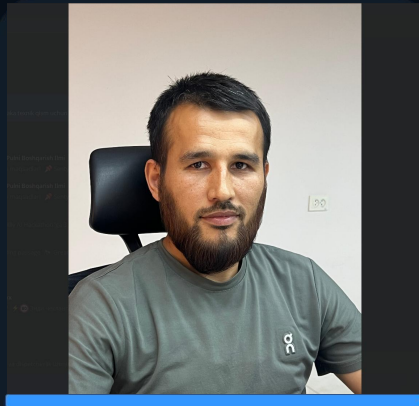
Automation Engineer

TAJRIBA

Navoiy kon metallurgiya kombinati

VAZIFASI

Konveyer va avtomatlashtirish • texnik integratsiya



Xayrullayev Sunnatillo

Team Lead • AI/ML Engineer

TAJRIBA

Uysot Team MCHJ • AI/ML Engineer
Muruntau karyeri • ekskavator mashinisti yordamchisi

VAZIFASI

AI model • CV pipeline • dashboard • dasturlashda 4+ yil tajriba